MBA EM

DATA SCIENCE

Data Science, IA e Analytics no Processo Decisório

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

MBA USP ESALQ

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

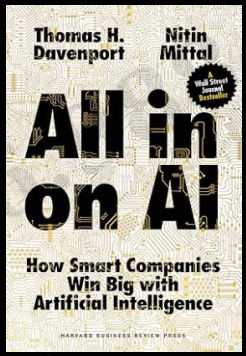
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ





“A IA está se tornando o motor universal nos processos organizacionais. À medida que novas ferramentas de *data science*, *deep learning*, *machine learning* e *analytics* são utilizadas cada vez mais para reconhecer padrões e moldar ‘tudo o que fazemos’, a IA torna-se a nova base dos negócios — o cerne do modelo de funcionamento das organizações, definindo como elas constroem o planejamento estratégico e como conduzem a execução das tarefas.”

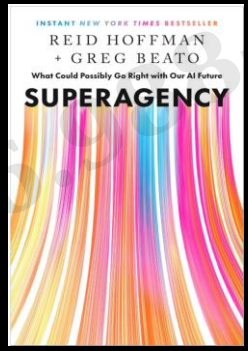
Thomas Davenport e Nitin Mittal

All in on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence

(2023)

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98





“A IA não nos substitui. Ela redefine o que significa ser humano no ambiente organizacional: nosso valor passa de execução (apenas apertar botões) para conhecimentos técnico, tecnológico e do negócio, julgamento, visão crítica e propósito estratégico. Não podemos ficar reféns da IA, e nem tampouco acreditar em tudo o que ela nos diz. A IA deve nos servir, e não o contrário.”

Reid Hoffman e Greg Beato

Superagency: What Could Possibly Go Right With Our AI Future

(2025)

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

AGENDA:

1 – Data Science, IA e Analytics: Contexto;

2 – Sobre Centauros;

3 – Competências e Diferenciais Competitivos como ‘Power Skills’;

4 – Upskilling, Reskilling e Riscos Invisíveis;

5 – Novos Desafios no Processo Decisório;

6 – O Papel da Ciência de Dados;

7 – Relatórios MIT Technology Review



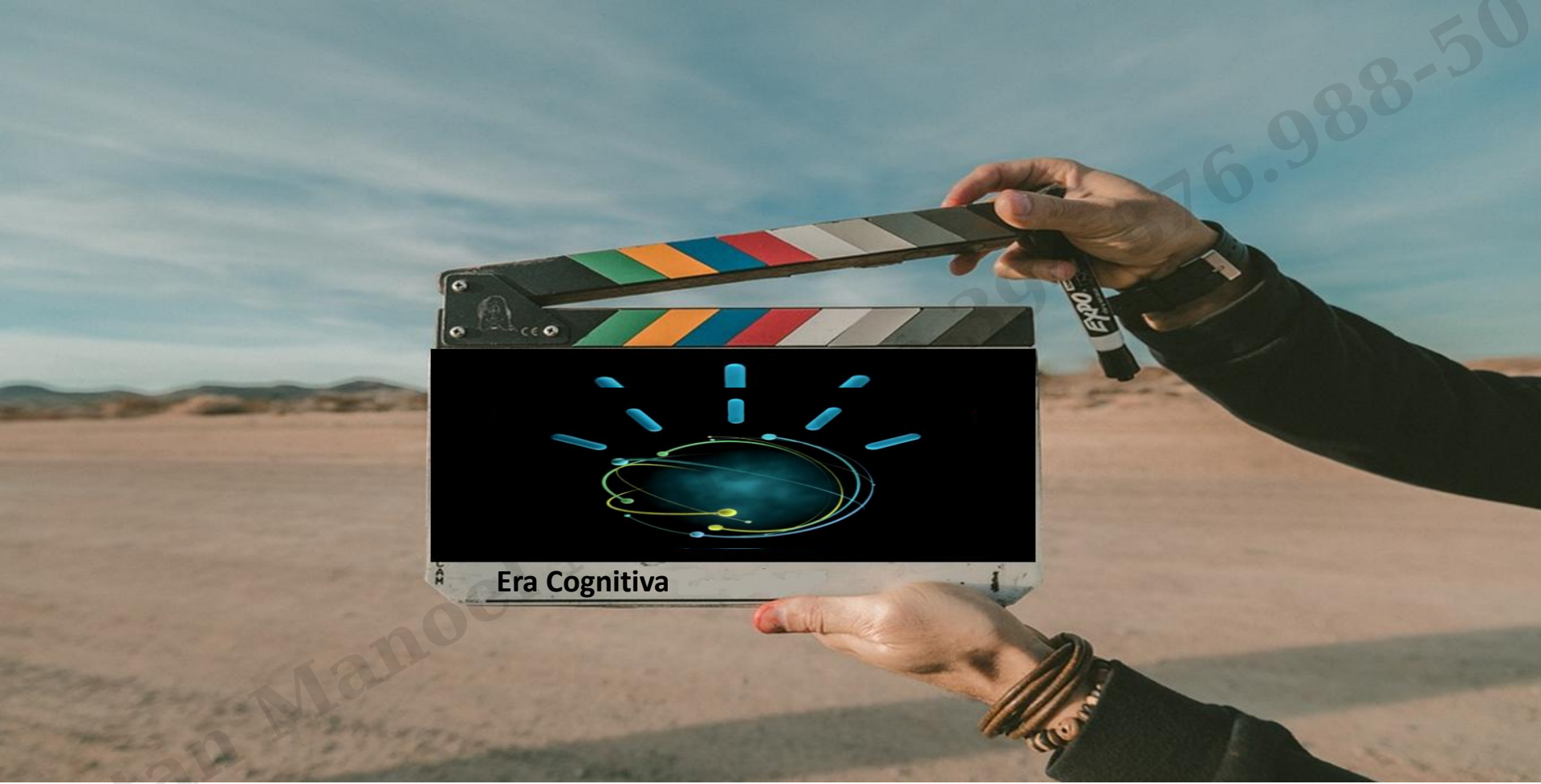
Nelan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

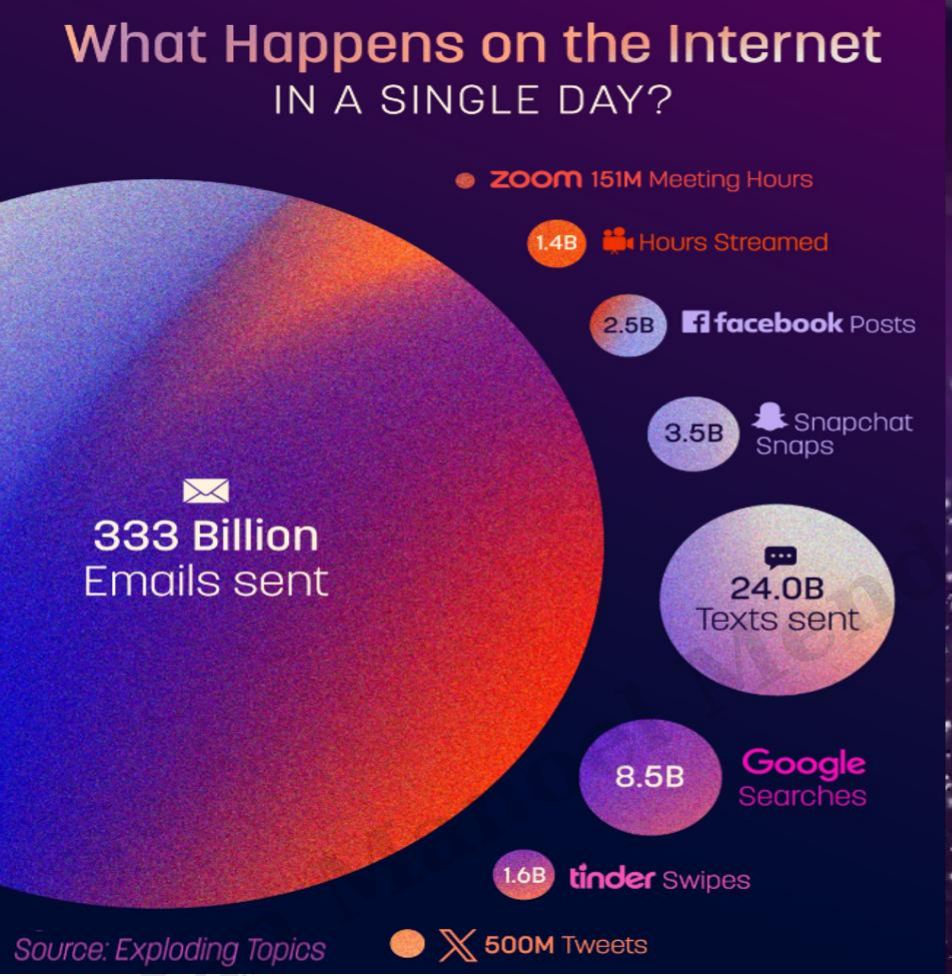


DATA SCIENCE, IA e ANALYTICS: CONTEXTO

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



GERAÇÃO DE DADOS

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Geração de Dados



VOLUME DIÁRIO:

3 quintilhões de bytes de dados gerados diariamente

a partir de redes sociais, internet das coisas, fotos digitais, pesquisas no Google, e-mails, entre outras fontes.



VELOCIDADE DE CRESCIMENTO:

Mais de 90% dos dados existentes no mundo hoje

foram gerados apenas nos últimos três anos.



FONTES PRINCIPAIS:

- Redes sociais (*likes*, postagens);
- Plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube); e
- Sensores IoT (casas inteligentes, *wearables*) são principais contribuintes.



IMPLICAÇÕES:

- O crescimento exponencial da Ciência de Dados é impulsionado pela hiperconectividade.
- Ciência dos Dados é interdisciplinar por natureza (economia, psicologia, gestão de recursos humanos, jornalismo, marketing, finanças, logística, direito, engenharia, medicina, odontologia, biotecnologia, meteorologia, física, ...).

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MBA USP/Esalq



MBA USP/Esalq



Natan Manoel Macedonca 394.876.980-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



FITURE





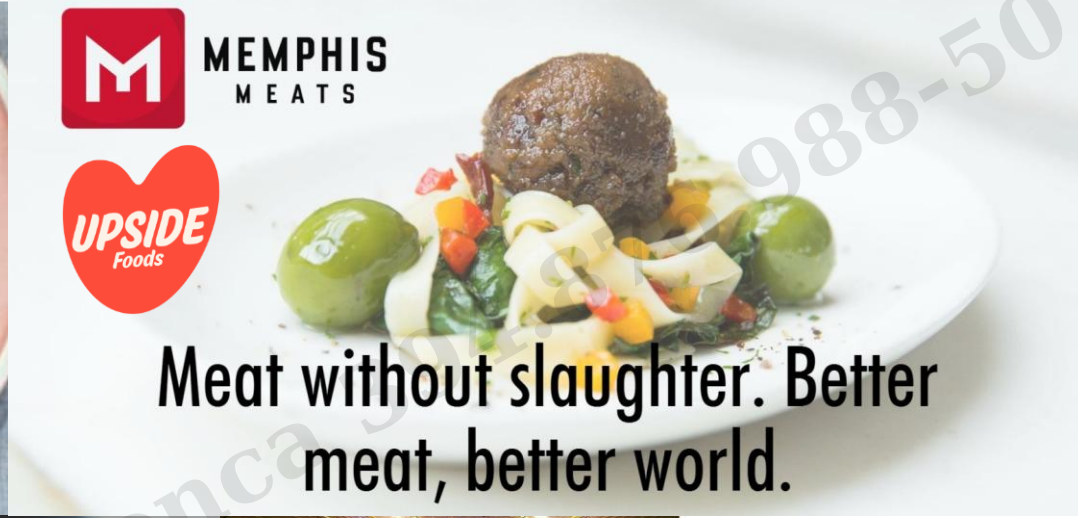
Natan Manoel 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

FOOD FROM THE GROUND UP

Células são blocos de vida. Toda a carne que comemos cresce a partir de células animais, e nossa abordagem não é diferente. Produzimos alimentos por meio de células de alta qualidade. Em seguida, **cultivamos as células, alimentando-as com seus nutrientes favoritos**. Chamamos esse processo de '**Nutrição Essencial**', porque **alimentamos as células exatamente com o que elas precisam para prosperar**, eliminando etapas desnecessárias.



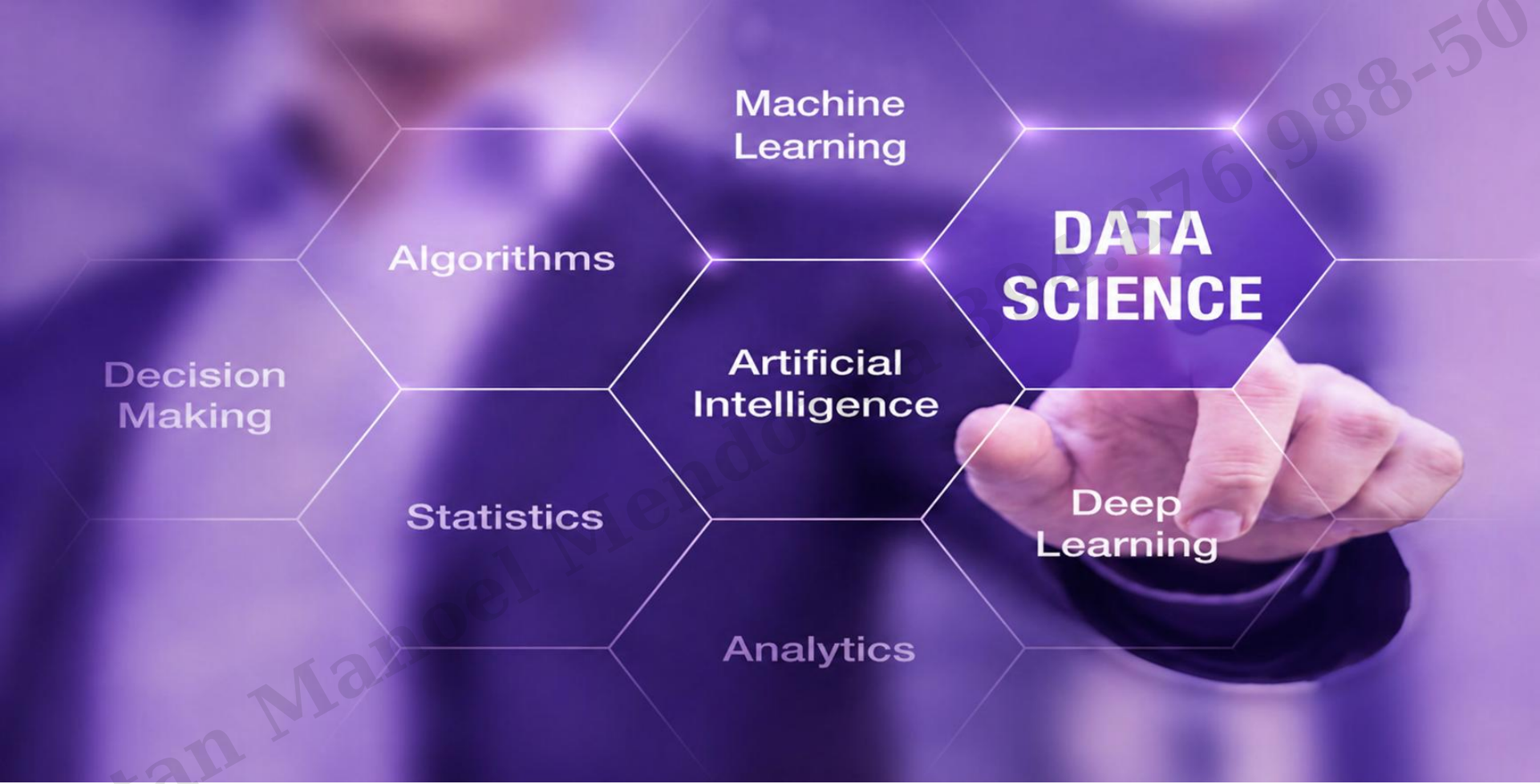






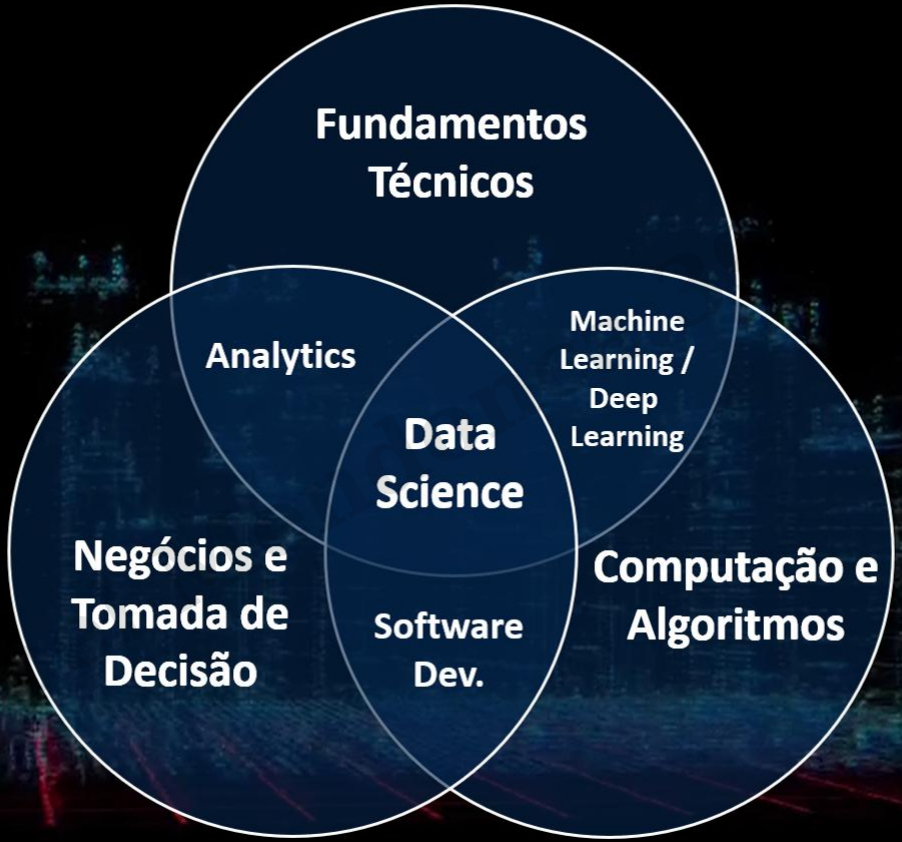


A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



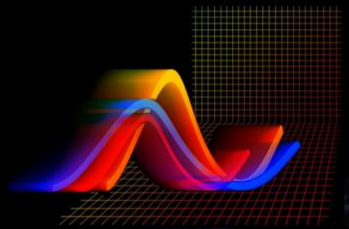
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

DATA SCIENCE, AI e ML



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Fundamentos Técnicos



Computação e Algoritmos

Negócios e Tomada de Decisão



AI
Computação Cognitiva



Machine & Deep Learning

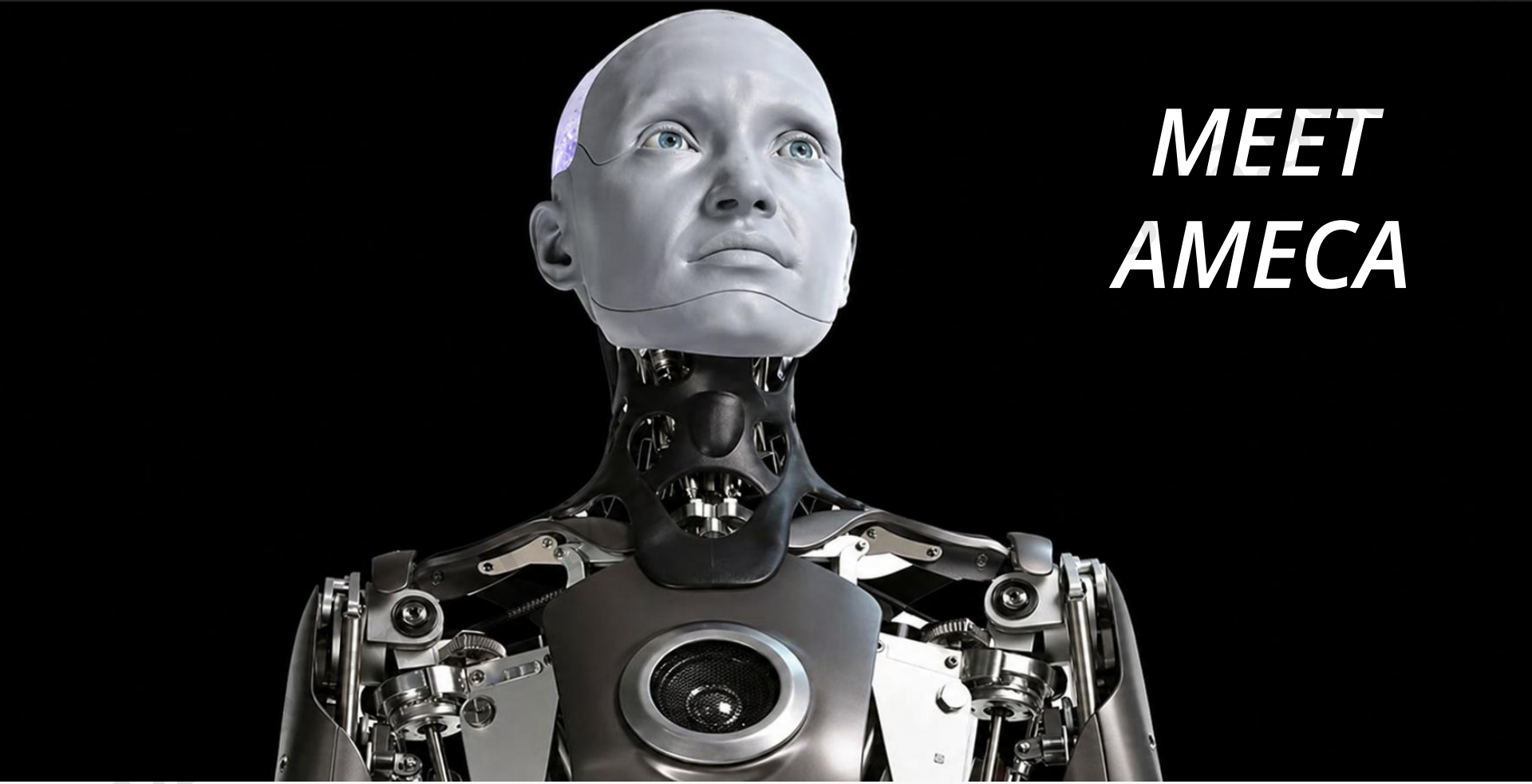
Text Mining, Sentiment Analysis & NLP



Deployment & Cloud Computing



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Estamos preparados para um mundo em que máquinas utilizam dados mais rapidamente do que nós para tomar decisões?



Natan Marques Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

KASPAROV X DEEP BLUE

- **1996:** Garry Kasparov vence o Deep Blue.



- **1997:** Deep Blue vence Garry Kasparov.

- **1998:** Garry Kasparov organiza o campeonato mundial de "Centaur Chess“, com equipes apenas humanas, apenas com computadores, ou equipes centauras.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Centauros



- Humanos são muito bons em estratégias de curto e médio prazo, mas pobres em enxergar adiante milhões de movimentos possíveis.
    - Humanos também são muito bons para fazer perguntas e para desenvolver algoritmos que tragam respostas.
        - A inteligência de dados não é uma dimensão única, já que é composta por diferentes aspectos cognitivos. Portanto, a tomada de decisão é complementada, não substituída!

Natanmabel Mendonca 394.876 988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Competências e Diferenciais Competitivos como ‘Power Skills’



- Conhecimentos técnico e tecnológico.
- Conhecimento do negócio.
- Pensamento crítico.
- Comunicação correta.
- Saber perguntar e direcionar.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

ChatGPT

Vou levar meu carro para lavar. O local fica a 200m daqui de casa. Vou a pé ou de carro?

Haha, a clássica dúvida existencial do motorista moderno 😄

Pra **200 metros**, eu iria **a pé**, sem pensar muito.

Por quê?

- Você já vai deixar o carro lá mesmo
- Evita ligar o carro "frio" só pra andar 30 segundos
- Não precisa procurar vaga nem manobrar
- É literalmente uma caminhadinha de **2–3 min**

Agora... só faz sentido ir de carro se:

- estiver chovendo muito
- você estiver carregando alguma coisa pesada
- ou se tiver alguma limitação de mobilidade

Fora isso: **vai a pé e já começa o dia com uma mini-vitória saudável** 😄 🚶

Natalia Manoel Mandonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



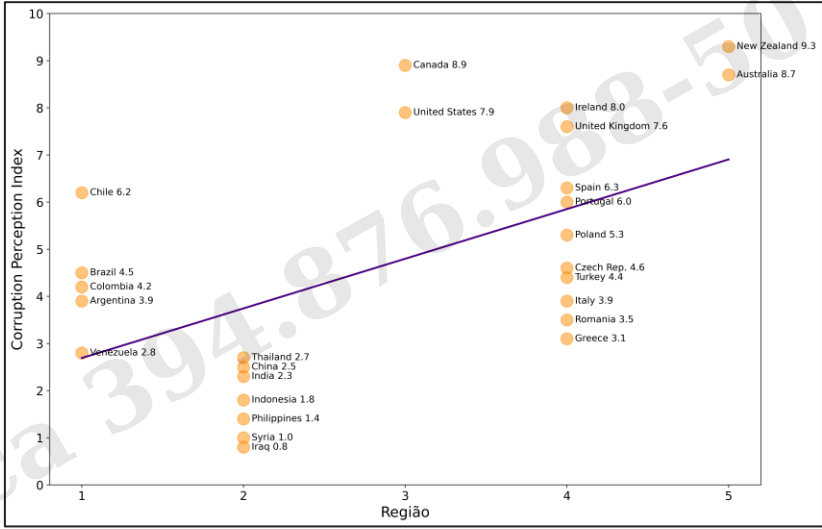
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

```
# In[1]: Modelando com a variável preditora numérica, resultando na
#estimação ERRADA dos parâmetros

import statsmodels.api as sm

modelo_corrupcao = sm.OLS.from_formula("cpi ~ regiao_numerico",
                                       df_corrupcao).fit()

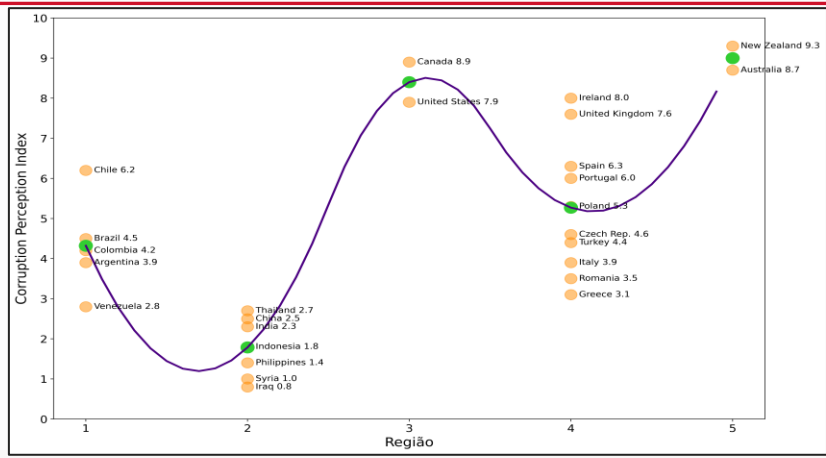
# Parâmetros do 'modelo_corrupcao'
modelo_corrupcao.summary()
```




```
# In[2]: Estimação do modelo de regressão múltipla com hot encoding

modelo_corrupcao = sm.OLS.from_formula("cpi ~ regiao_Asia + \
                                        regiao_EUA_e_Canada + \
                                        regiao_Europa + \
                                        regiao_Oceania",
                                        df_corrupcao_dummies).fit()

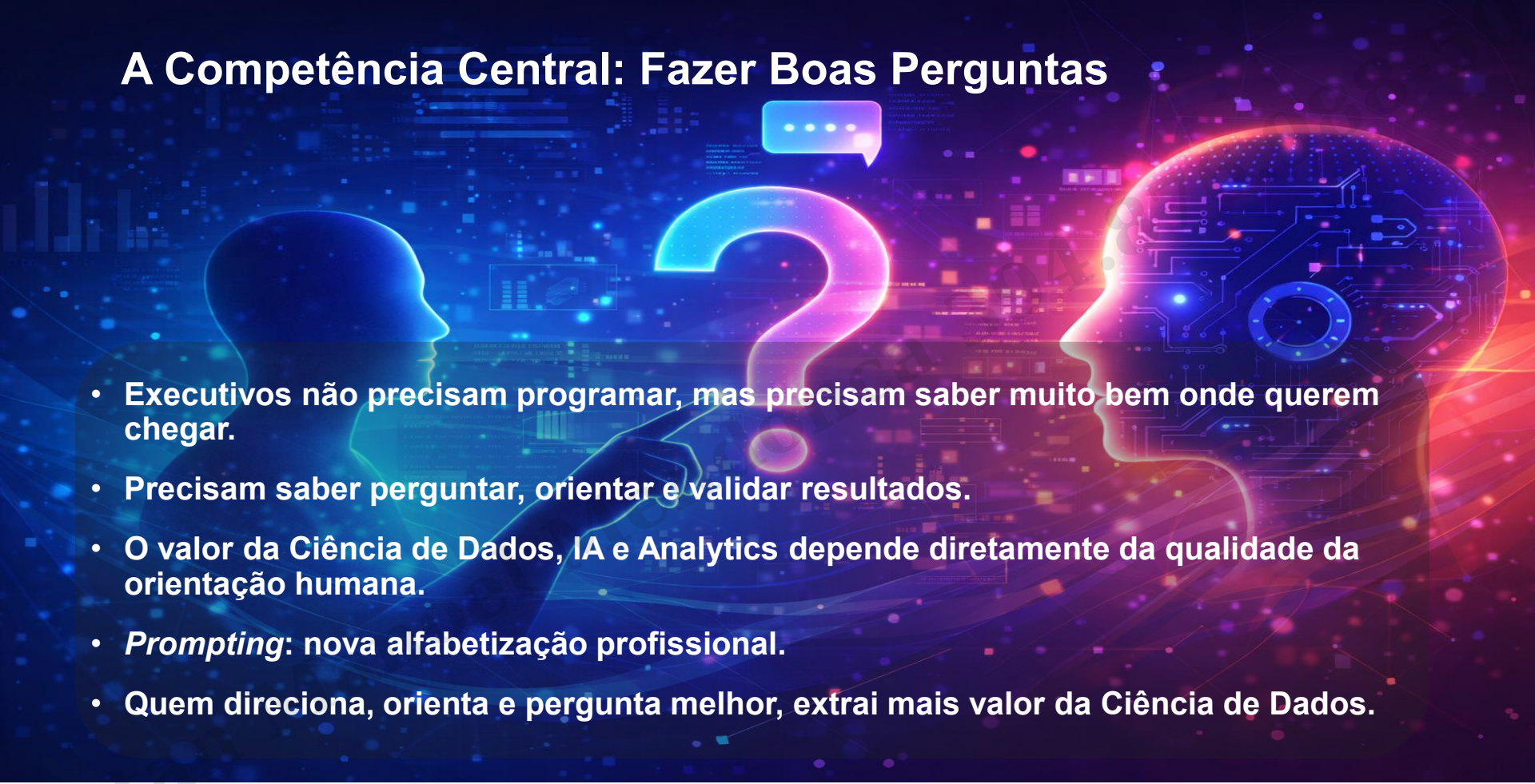
# Parâmetros do 'modelo_corrupcao'
modelo_corrupcao.summary()
```



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A Competência Central: Fazer Boas Perguntas



- Executivos não precisam programar, mas precisam saber muito bem onde querem chegar.
- Precisam saber perguntar, orientar e validar resultados.
- O valor da Ciência de Dados, IA e Analytics depende diretamente da qualidade da orientação humana.
- *Prompting*: nova alfabetização profissional.
- Quem direciona, orienta e pergunta melhor, extrai mais valor da Ciência de Dados.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Por que isso importa agora?

A Ciência de Dados nos estimula a pensar cada vez mais de maneira crítica para a formulação correta de perguntas.

A Ciência de Dados está redefinindo o modo como trabalhamos, exercemos a liderança e gerenciamos carreiras, talentos e equipes.

Gestores devem ser o elo entre o técnico, o tecnológico e o estratégico nas organizações.

O desafio: transformar a Ciência de Dados em vantagem competitiva para todos, sem que nos tornemos meros apertadores de botões.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Ciência de Dados e IA não são Futuro. SÃO O PRESENTE!



- Não é sobre substituir pessoas por máquinas ou códigos.
- É sobre redefinir tarefas, processos de alocação de recursos e tomada de decisão.
- É sobre ter visão pervasiva, crítica e orientada ao propósito institucional.
- É sobre desenvolvimento constante de competências e conhecimento.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Riscos Invisíveis

- **Acomodação e perda de repertório.**
- **Replicação de conteúdo e terceirização do pensamento.**
- **Desprezo pelo aprendizado.**
- **Falta de análise crítica ou reflexão.**
- **Vieses e preconceitos algorítmicos.**



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Processo Tradicional de Tomada de Decisão



- Carreiras lineares e pouca adaptação a mudanças.
- Decisões com forte dependência da intuição.
- Ciclos organizacionais longos e estáticos.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Novos Desafios no Processo Decisório



- Grandes volumes de dados;
- Tempo real;
- Múltiplas fontes;
- Fundamentos das técnicas.

- Plataformas computacionais;
- Linguagens de programação;
- Cloud computing.

- Barreiras culturais;
- Governança de dados.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Segundo a Data Management Association (DAMA), a Governança de Dados:

- é exercício de tomada de decisão e modelo de autoridade (plano, monitoramento e execução) sobre a gestão de ativos de dados;

- guia o modo como todas as outras funções da gestão de dados são realizadas;

- é, portanto, de alto nível, ou seja, é gestão estratégica de dados na esfera executiva.



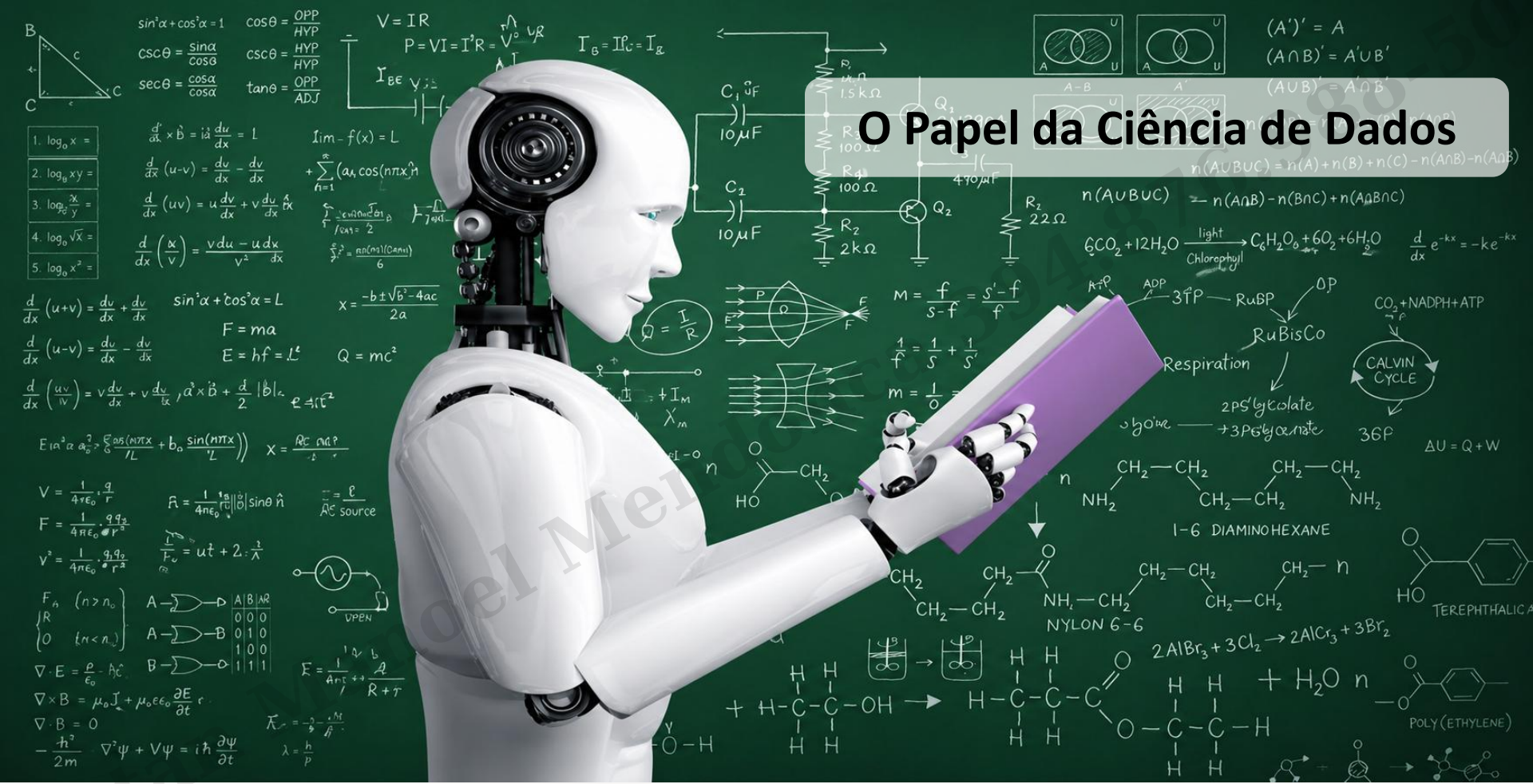
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Já a Gestão de Dados:

- refere-se a garantias de confidencialidade e disponibilidade (NDAs), integridade e auditabilidade dos dados, de maneira alinhada à Governança estabelecida pelo corpo diretivo;

- é estabelecida e implementada por programas organizacionais de cada área e departamento.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



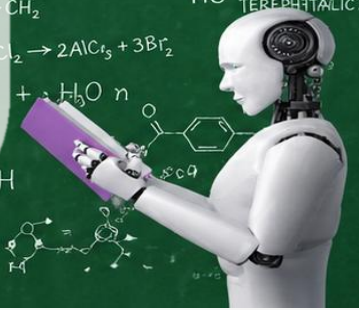
O Papel da Ciência de Dados

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O Papel da Ciência de Dados

- Propiciar a integração entre os conhecimentos **Técnico**, **Tecnológico** e **Estratégico**, com foco no aprimoramento contínuo dos processos de tomada de decisão.

- **Análise Pervasiva Organizacional:** ferramentas analíticas e de inteligência artificial presentes em todas as esferas, diretorias, áreas e departamentos da organização, facilitando o fluxo informacional e propiciando decisões mais integradas e assertivas.



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MIT Technology Review

INSIGHTS



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MIT Technology Review
INSIGHTS



EVOLUTION

A Inteligência dos Dados

Relatórios de pesquisas recentes com 2.300 executivos C-Level de 27 países (2024–2025)

A Pesquisa

A pesquisa foi realizada de maneira on-line pelo MIT Technology Review Insights, e teve como alvo executivos seniores totalmente ou parcialmente responsáveis pelo fornecimento ou pelo uso de dados ou pelo gerenciamento de quem fornece ou usa dados nas respectivas organizações. Os setores dos entrevistados foram: automotivo, fabricação, saúde, serviços financeiros, governo, educação, comunicação/ mídia, petróleo/gás/bioenergia, agricultura e pecuária, hardware/software de tecnologia.

Regiões abordadas

- Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, México e EUA.
- Europa, Oriente Médio e África (EMEA): Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Rússia, Reino Unido, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.
- Ásia-Pacífico e Japão (APJ): Austrália, China, Hong Kong, Indonésia, Índia, Japão, Nova Zelândia, Cingapura e Coréia do Sul.

Natan Mendonça 394.976.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MIT Technology Review
INSIGHTS



Alta importância de dados e processamento eficiente, para agregar valor

89%

afirmam que dados são a base para a **tomada de decisões** de negócios

93%

Concordam que dados são a chave para obter **melhores resultados** para clientes e/ou consumidores

89%

Concordam que os dados e/ou os desenvolvimentos tecnológicos serão um excelente **impulsionador de receita** para eles no futuro

Dados têm influência nos negócios...
...e influenciam o possível crescimento.

Natan Manoel Mendonça 394.076.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

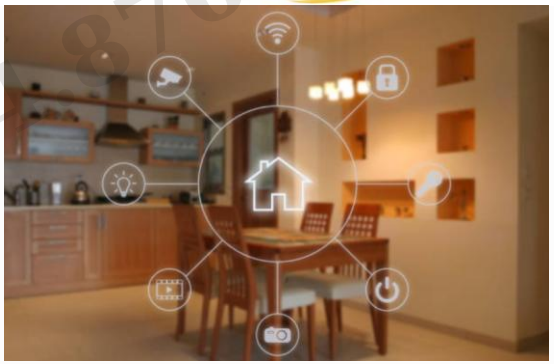
MIT Technology Review
INSIGHTS



Para estes executivos, além de **Analytics** e **ML**, as áreas consideradas prioritárias para fins de investimento são:

Internet das Coisas: coleta de dados por meio de diversos dispositivos espalhados em rede e com processamento de dados em tempo real. O mercado de Internet das Coisas (IoT) no Brasil movimentou US$ 22 bilhões em 2025, impulsionado pela expansão do 5G e setores estratégicos como agronegócio e indústria.

Sensor Fusion: o mundo terá cerca de 30 bilhões de dispositivos autônomos até final de 2026, como gôndolas inteligentes no varejo, robôs em centros de distribuição, veículos ou drones de entrega.





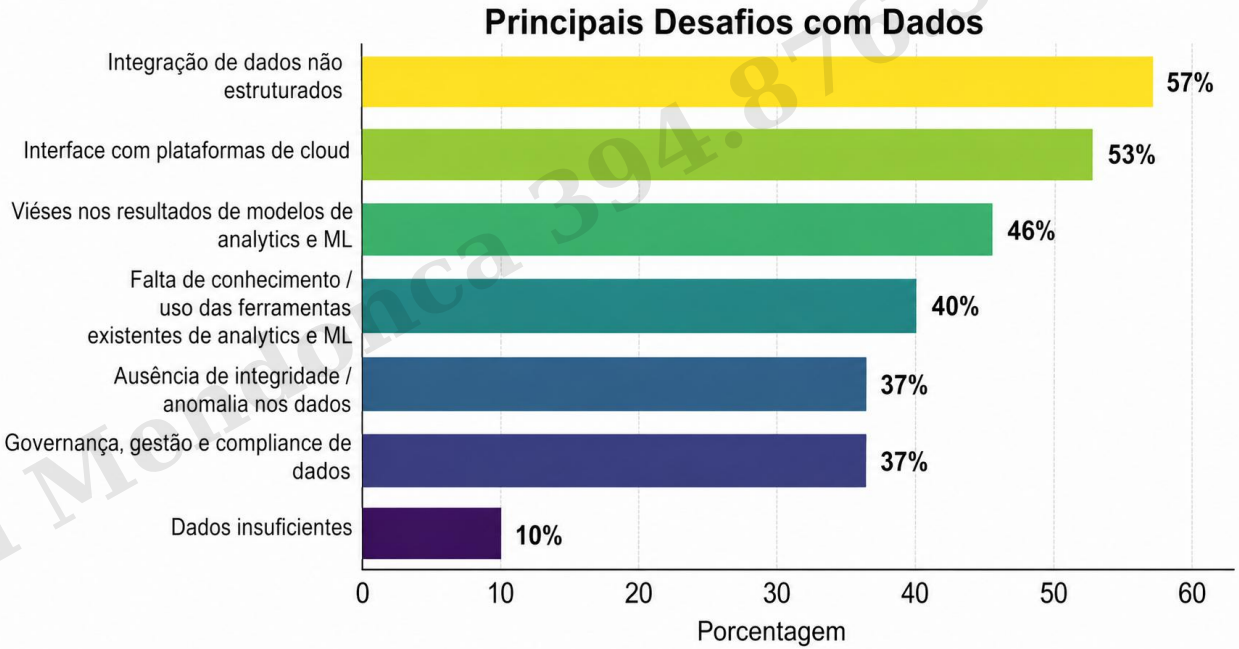
Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MIT Technology Review
INSIGHTS



Quais os maiores desafios que as organizações enfrentam no processo de implementação e desenvolvimento de sistemas de Ciência de Dados, Analytics e Machine Learning?



Natal Manoel Monteiro 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

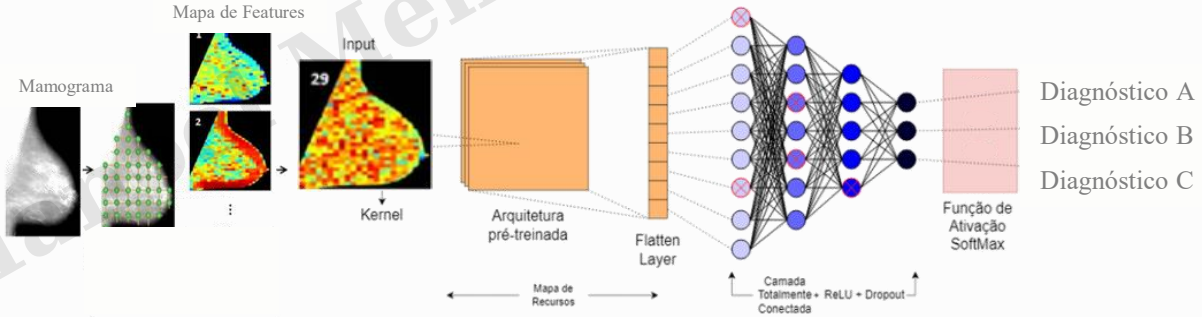


A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Desafio: Aumentar a assertividade no diagnóstico e detecção do câncer de mama.

Uso de IA/Analytics: Uso de algoritmos de IA (deep learning, computer vision e redes neurais convolucionais) na análise de imagens infravermelhas de exames de mamografia e ultrassonografia para a identificação de anormalidades em padrões visuais (indicadores de temperatura por cores em pixels de imagens).

Impacto Estratégico: Algoritmos de redes neurais convolucionais aumentaram significativamente a precisão dos resultados, identificando tumores e auxiliando na redução de falsos positivos e negativos, acelerando o diagnóstico e priorizando casos de maior risco.



Rede Neural Convolucional

Natan Mendonça 304.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



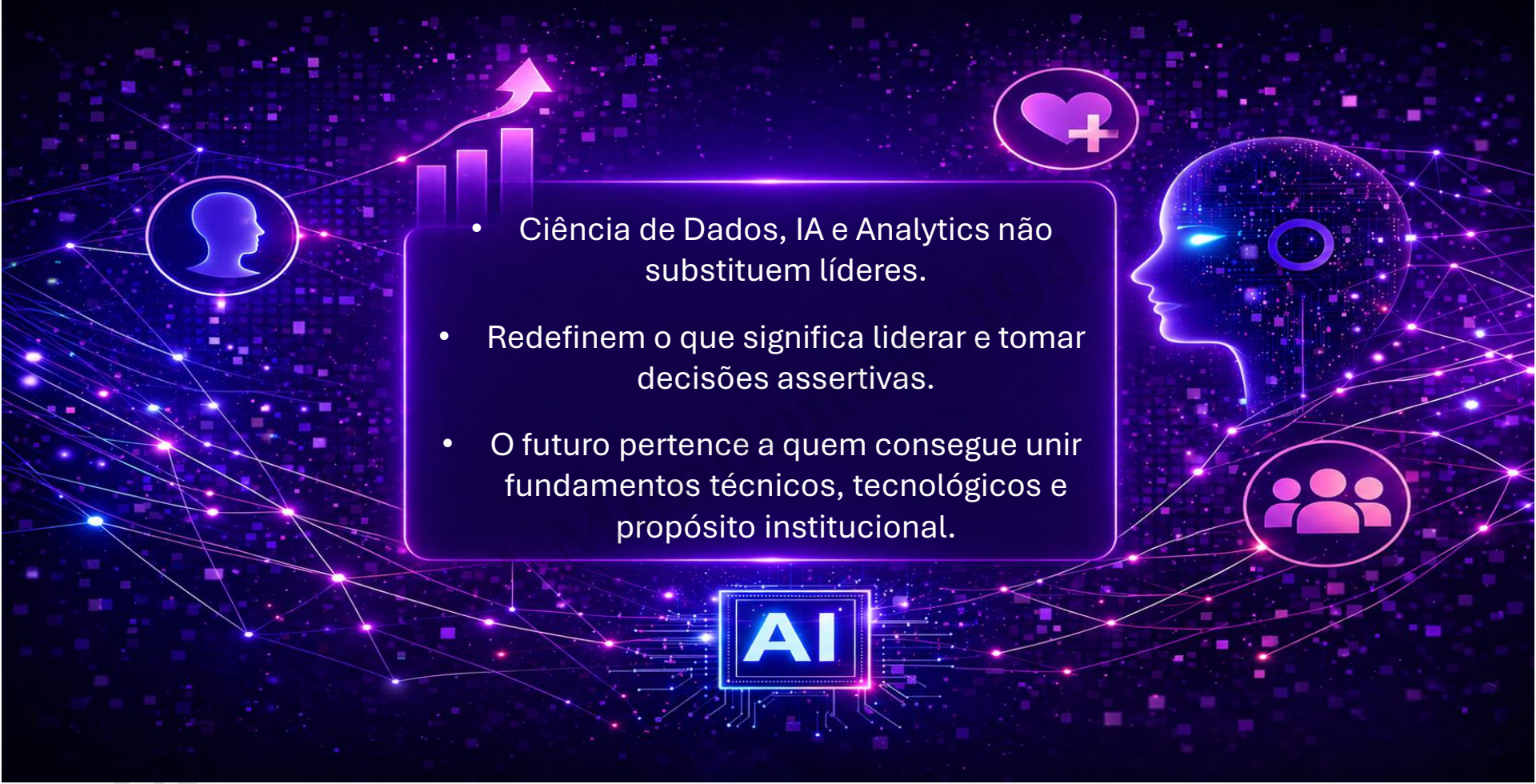
Do que precisamos para nos tornarmos ainda mais competitivos em Ciência de Dados, IA e Analytics?

- **Garantir que as políticas governamentais apoiem a inovação**: o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018) permite que Universidades e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação públicas se tornem sócias, inclusive minoritárias, em empresas de base tecnológica (*startups*) para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores.

- **Ampliar a integração da economia regional à global**: Os países da AL são relativamente fechados para a economia mundial e ainda recebem poucos pesquisadores de outras nações.

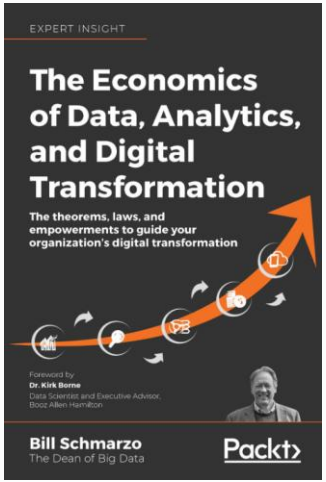
- **Aproximar universidades, empresas e o mercado**.

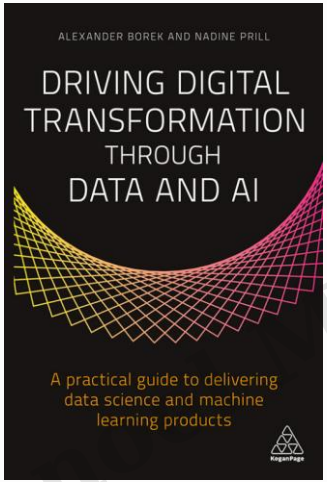
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

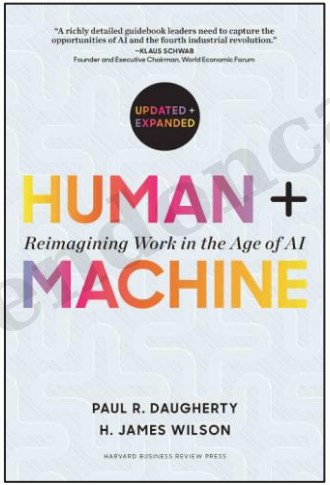


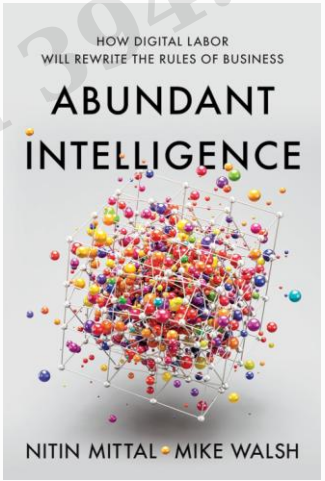
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

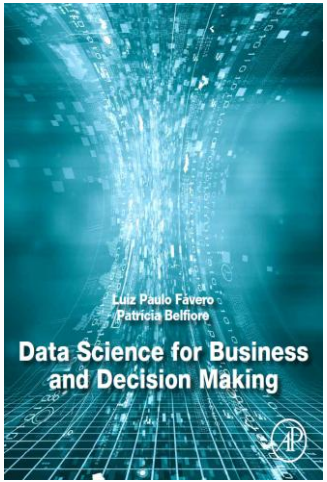
Referências







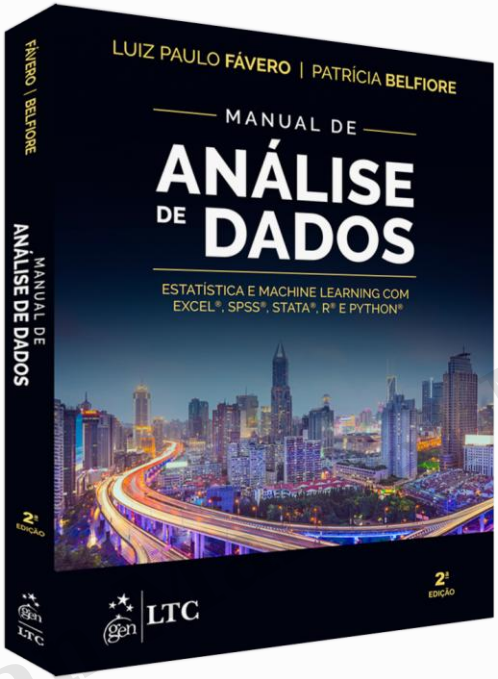




Natan Mantovani Lima nca 204.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Manual de Análise de Dados



https://www.grupogen.com.br/manual-de-analise-de-dados-favero-e-belfiore

Cupom de desconto para os alunos dos MBAs USP/Esalq

Cupom FAVERO30 - 30% de desconto

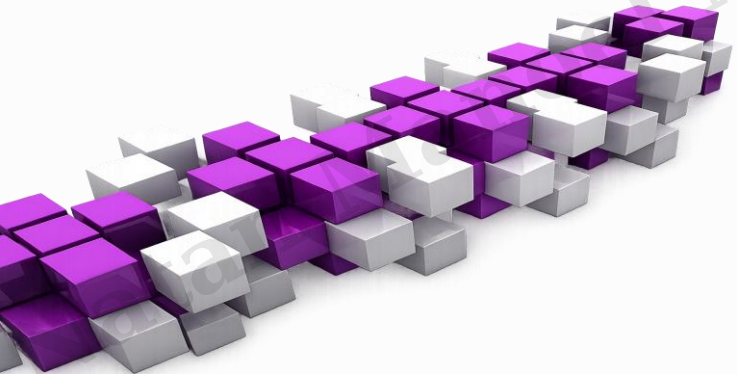
Validade: 30/06/2026

Natalia Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero | LinkedIn



MBA USP ESALQ

Daniel Mendonca 394.876.988-50